

TOPOS

LAUTARO CALIGIURI, IGNACIO CORRALES, SANTIAGO NOYA, LOURDES LAURÉS

Grupo 86

Problema: Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la infraestructura moderna es la pérdida física de agua. En particular, un tercio del agua potable del planeta se pierde a partir de pérdidas y fugas en cañerías, generando costos económicos de alrededor de 8 mil millones de USD al año, además de la pérdida de recursos energéticos para tratar y transportar el agua [1] [2]. Aún más, la detección de estas fugas involucra un proceso largo y difícil, ya que las redes de cañerías cubren cientos de kilómetros y estas pérdidas se descubren cuando se vuelven visibles o ya cuando han provocado daños significativos. Los métodos utilizados en la actualidad para detectar estas fugas dependen de técnicas acústicas, las cuales presentan un alcance espacial limitado, dificultando el monitoreo de grandes extensiones de la red.

Hoy en día, numerosas empresas utilizan sistemas SCADA, las cuales consisten en redes de sensores que permiten medir la presión y el flujo de las cañerías de agua a tiempo real, con el fin de poder monitorearlas y controlarlas [3]. Sin embargo, este sistema de monitoreo no permite detectar la presencia y localización de las fugas de agua.

Solución: Ante este problema proponemos una plataforma SaaS llamada TOPOS que genera mapas de calor de localización de fugas en redes de distribución de agua. Esto permitirá a los operadores de red identificar los lugares en donde se producen las fugas con mayor precisión y exactitud que los métodos actuales [4].

Para generar este mapa de calor, modelamos la red de distribución de agua mediante grafos y utilizamos un algoritmo de Physics-Informed Machine Learning (PIML). El método aprovecha la física del sistema: una fuga produce una caída de presión localizada que se propaga por la red a través del acoplamiento hidráulico entre cañerías. Este comportamiento puede representarse naturalmente mediante una red neuronal de grafos (GNN), diseñada para capturar patrones de propagación sobre estructuras de red.

La GNN toma mediciones de presión y demanda de los sensores SCADA existentes; aprende a distinguir el patrón hidráulico normal del patrón anómalo que produce una fuga. Una vez detectada la anomalía, el modelo identifica qué nodos de la red fueron más determinantes para esa decisión: los nodos con mayor influencia señalan la zona de la fuga, y ese valor se interpola sobre los segmentos de cañería para construir el mapa de riesgo.

Este método se sustenta en las investigaciones de Li et al. [4], quienes validaron una metodología basada en redes neuronales sobre grafos para la detección de fugas en redes hidráulicas. Los resultados obtenidos sobre el benchmark L-Town mostraron tasas de detección superiores al 97 %, manteniendo un desempeño elevado incluso con cobertura parcial de sensores. Estos resultados sugieren que es posible localizar fugas de manera confiable utilizando datos operativos ya disponibles en sistemas SCADA.

Ventajas: En primer lugar, no requiere el despliegue de nueva infraestructura para funcionar, ya que aprovecha los sensores ya instalados. Segundo, permite el monitoreo continuo y la detección temprana de deficiencias en el sistema analizado. Por otro lado, reduce el tiempo y costo asociado a los protocolos de búsqueda de fugas, así como los daños ambientales producidos por la pérdida de recursos energético.

Modelo de negocios: La propuesta inicial del proyecto es ofrecerlo como un servicio de análisis de datos para empresas operadoras de redes de distribución de agua potable que cuentan con sistema SCADA para el monitoreo de cañerías. Para ello, el cliente proporciona los datos operativos de los sensores y construimos la red basada en su infraestructura hidráulica y ubicación de los sensores. A partir del análisis mencionado, damos informes personalizados de las ubicaciones con alta probabilidad de fuga. Con los datos de diversas empresas analizados, la red neuronal y el modelo puede entrenarse a fin de pasar a su desarrollo como producto SaaS, proceso el cual confiere a la segunda etapa del proyecto. La finalidad del mismo, y su tercera etapa, consiste en vender un producto SaaS donde los operadores podrán cargar e integrar sus datos en el software y analizar y monitorear con precisión sus redes hidráulicas.

Referencias

- [1] Bill Kingdom, Roland Liemberger, and Philippe Marin. *The Challenge of Reducing Non-Revenue Water (NRW) in Developing Countries: How the Private Sector Can Help – A Look at Performance-Based Service Contracting*. Number 8 in Water Supply and Sanitation Sector Board Discussion Paper Series. Washington, DC, December 2006.
- [2] Noam Komy. Non-revenue water is water wasted - is resource wasted, March 2025. Accessed: 2026-06-06.
- [3] Mircea Dobriceanu, Alexandru Bitoleanu, Mihaela Popescu, Sorin Enache, and E. Subtirelu. Scada system for monitoring water supply networks. *WSEAS Transactions on Systems*, 7, 01 2008.
- [4] Z. Li, Y. Tian, and S. Peng. Detection and localization of pipeline leakage of water distribution networks based on graph convolutional networks. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 40:6656–6677, 2025.